Aula 22 — Topologias: Infraestrutura e Ad Hoc

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender as **topologias** das redes sem fio.
- Diferenciar **BSS, ESS, IBSS**.
- Relacionar topologia e **aplicação**.

Topologia

- Forma como os dispositivos se **organizam** e se conectam.
- Define **cobertura e desempenho**.
- Varia conforme o **objetivo**.

BSS (Basic Service Set)

- Uma **célula** com um AP e suas estações.
- Unidade básica de uma WLAN.
- Identificada por **BSSID**.

ESS (Extended Service Set)

- Vários **BSS** interligados.
- Mesmo **SSID** em todos.
- Garante **roaming** e cobertura ampla.

IBSS (Ad Hoc)

- Rede **independente**, sem AP.
- Estações se comunicam **diretamente**.
- Uso pontual (ex.: compartilhar arquivos).

Topologia em Malha (Mesh)

- APs conectados **entre si**.
- Rotas alternativas e **redundância**.
- Comum em coberturas grandes.

Comparação

Topologia	AP	Uso
BSS	1	Célula única
ESS	vários	Campus
IBSS	nenhum	Ad hoc
Mesh	vários	Cobertura robusta

Nota

Do **BSS** ao **ESS** é só "ligar vários APs com o mesmo nome" — é isso que permite caminhar pelo campus sem perder o Wi-Fi.

Resumo da Aula

- **BSS:** célula única.
- **ESS:** várias células (roaming).
- **IBSS:** ad hoc. **Mesh:** malha.

Atividade Rápida

- O Wi-Fi do IFSP é **BSS** ou **ESS**? Por quê?
- Quando usar **ad hoc**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 23:** Padrões IEEE 802.11 — visão geral.